



FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
ENSINANDO E APRENDENDO

Introdução Node JS

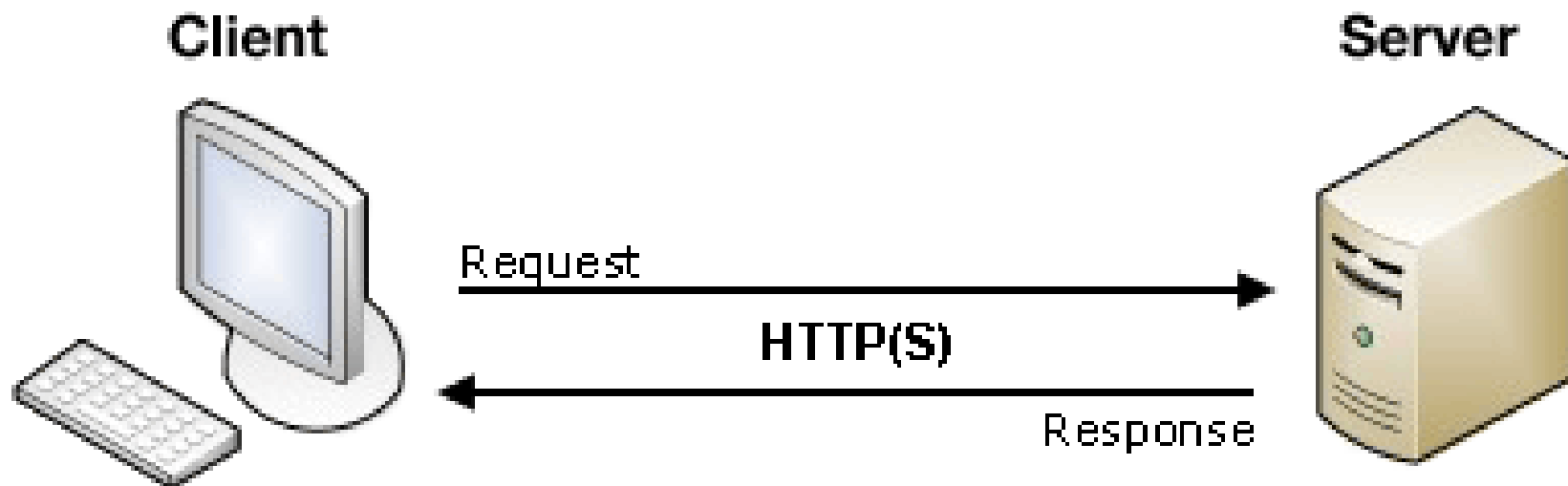
Professor: Américo Sampaio

Roteiro

- *Modelo Requisição-Resposta*
- *JavaScript*
- *NodeJs*
- *Instalando NodeJs*
- *Primeiro Programa Node*
- *Primeiro Programa HTTP com Node*



Modelo Requisição - Resposta



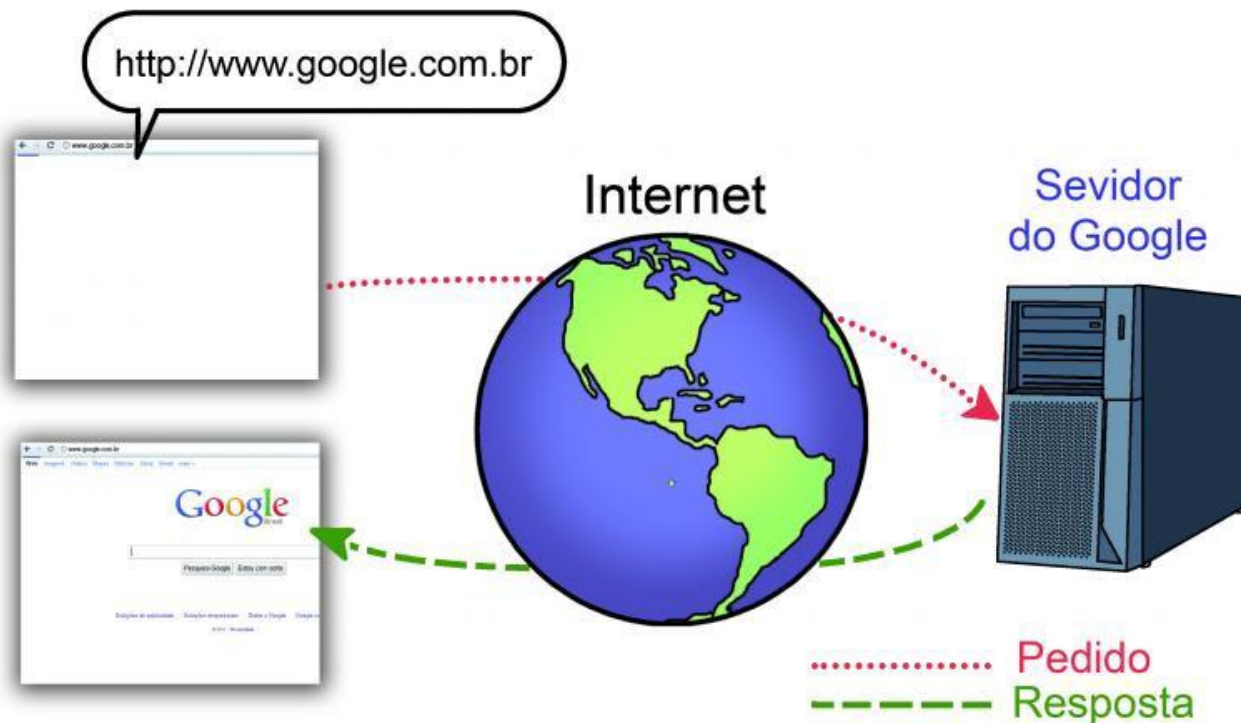
A web é baseada em uma arquitetura Requisição/Resposta muito básica que pode ser resumida da seguinte forma:

um cliente ou FrontEnd (normalmente um navegador da Web) envia um pedido a um servidor (na maioria das vezes um servidor web como Apache, Nginx, IIS, Tomcat, etc.), usando o protocolo HTTP.

O servidor ou Back End responde a solicitação usando o mesmo protocolo.



Modelo Request-Response



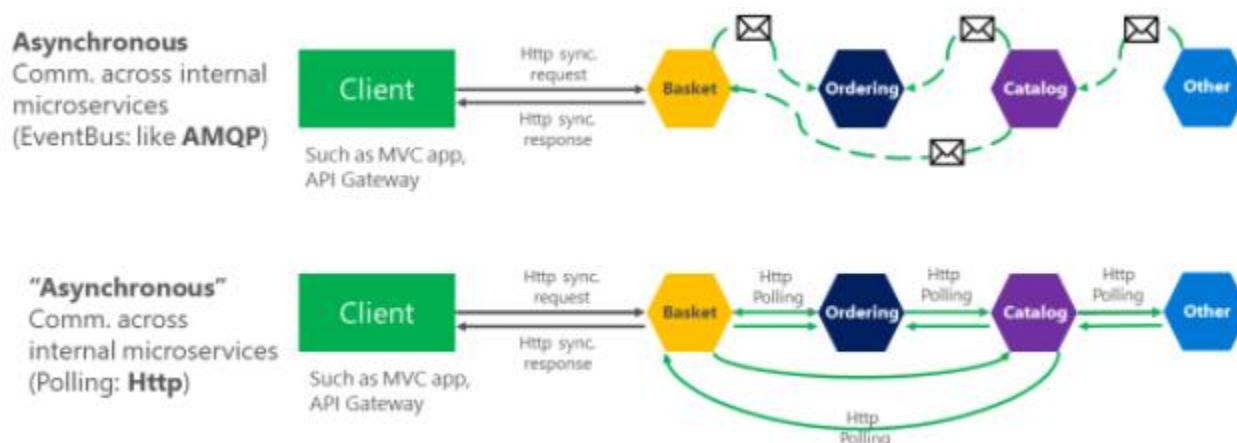
Exemplo de Arquitetura cliente-servidor do http

Modelos de comunicação

- *Request/Response é um modelo de comunicação distribuído*
- *Existem outras formas*
 - ☐ *Baseada em Mensagens*
 - ☐ *Baseada em Eventos*
- *A comunicação pode ser*
 - ☐ *Síncrona ou Assíncrona*
- *Não confundir modelos de comunicação com padrões arquiteturais como microservices*
 - ☐ <https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/architect-microservice-container-applications/communication-in-microservice-architecture>



Arquitetura e comunicação



patterns in communication between microservices

Request/response communication for live queries and updates HTTP-based Services

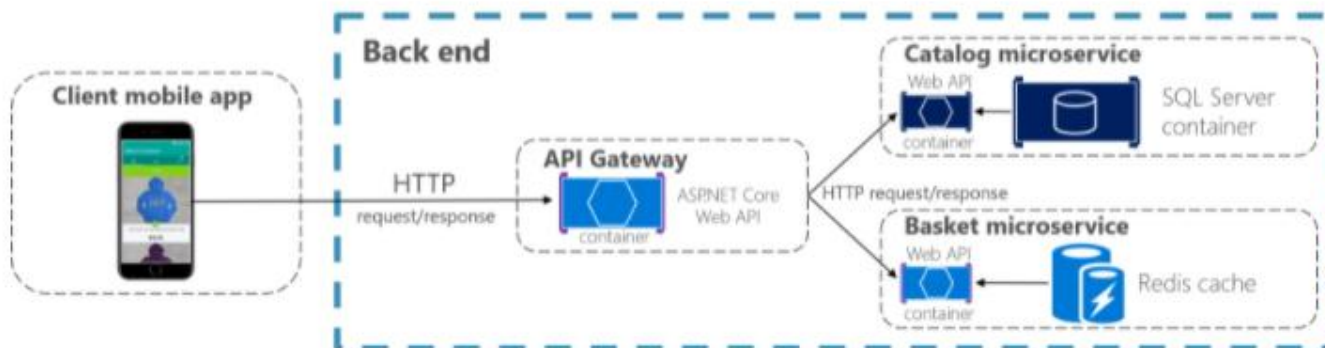


Figure 4-16. Using HTTP request/response communication (synchronous or asynchronous)

JavaScript

- *Linguagem para desenvolvimento Front End*
- *Roda nos Navegadores Web que possuem um interpretador da linguagem*
- *Utilizada juntamente com HTML e CSS para desenvolver as páginas Web*
 - ☐ *Apresentação visual*
 - ☐ *Navegação*
 - ☐ *Animações*
 - ☐ *Validações*



Node Js

- *Linguagem para desenvolvimento Back End*
 - *Aplicações Web, Móveis, Desktop, etc...*
- *Roda em um interpretador da linguagem Fora dos Navegadores*
 - *Baseado no: Chrome V8 JavaScript engine.*
- *Utilizada para desenvolver o código de Negócio*





Node Versus Javascript X Typescript

- <https://www.alura.com.br/artigos/javascript-ou-typescript>
- <https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-node-js-and-javascript/>



Node Js – Por Que Usar?

- *Muito Performático*
- *Baseado em JavaScript*
- *Muitas bibliotecas de suporte*
- *Está crescendo muito no mercado*



Node Js - Onde é usado?

NETFLIX

Uber



Node Js – Como Instalar

- <https://nodejs.org/en/>
 - *Baixar a versão estável mais recente*
 - *Realizar a instalação*
 - *Testar a instalação*
 - *Cmd: node -v*



Editor de Código

- *Visual Studio Code*

- ☐ <https://code.visualstudio.com/>

- ☐ *Realizar a instalação*



Primeiro Programa

- *Criar uma pasta – Primeiro Projeto*
- *Adicionar um arquivo (app.js)*
 - ☐ *console.log("Alô Mundo!");*
 - ☐ *Abrir o cmd*
 - ☐ *Navegar até a pasta onde está o código*
 - *cd caminho-completo*
 - *node app.js*



Primeiro Programa

JS app.js X

JS app.js

```
1 console.log("Alô Mundo!");
```



Módulos no Node.js

- *Usadas para modularizar melhor o código*
- *Usados para importar bibliotecas*
- *Exemplo:*
 - ☐ *Criar segundo projeto;*
 - ☐ *Criar funções de $+$, $-$, $*$ e $/$*



Código Segundo projeto

```
JS app.js > ...  
1  function soma(a,b){  
2      |   return a + b;  
3  }  
4  
5  function multiplicacao(a,b){  
6      |   return a * b;  
7  }  
8  
9  function divisao (a,b){  
10     |   return a / b;  
11 }  
12  
13 function subtracao(a,b){  
14     |   return a - b;  
15 }  
16  
17 console.log(soma(3,8));  
18  
19 var temp = multiplicacao(2,5);  
20 var temp2 = divisao (30,2);  
21  
22 console.log (subtracao(temp2, temp));
```

Refatorando o projeto anterior

- *Criar terceiro projeto*
- *Criar módulo calculadora*
 - *Novo arquivo: calculadora.js*
- *Exportar as funções*
- *Importar no programa principal*



Módulo Calculadora - Uso no app.js

JS calculadora.js > ...

```
1  function soma(a,b){
2      return a + b;
3  }
4
5  function multiplicacao(a,b){
6      return a * b;
7  }
8
9  function divisao (a,b){
10     return a / b;
11 }
12
13 function subtracao(a,b){
14     return a - b;
15 }
16
17 module.exports = {
18     soma,
19     multiplicacao,
20     divisao,
21     subtracao
22 };
```

JS app.js > ...

```
1  var calculadora = require("./calculadora");
2
3  console.log(calculadora.soma(3,8));
4
5  var temp = calculadora.multiplicacao(2,5);
6  var temp2 = calculadora.divisao(30,2);
7
8  console.log (calculadora.subtracao(temp2, temp));
9
10
```



Primeiro Programa HTTP com Node

- *Criar um novo projeto e colocar o código abaixo*

```
JS app.js >  http.createServer() callback
1   var http = require("http");
2
3   http.createServer(function(request, response){
4     response.end("<h1>Ola mundo!</h1>");
5   }).listen(8181);
6   console.log("servidor no ar...");
```

- *Executar pela linha de comando e acessar pelo browser: localhost:8181*



Leitura

- <https://nodejs.org/en/>
- <https://nodejs.dev/learn>
- https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/Forms/Sending_and_retrieving_form_data
- <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Overview>

